

ДИСЦИПЛИНА	Программирование технологического оборудования (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лабораторная 2 (в соответствии с пп. 1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кружкова Мариана Станиславовна (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.

НАЛАДКА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

1. Цель работы

Получить знания и приобретение навыка отладки управляющих программ для 3-х координатных фрезерных станков с ЧПУ.

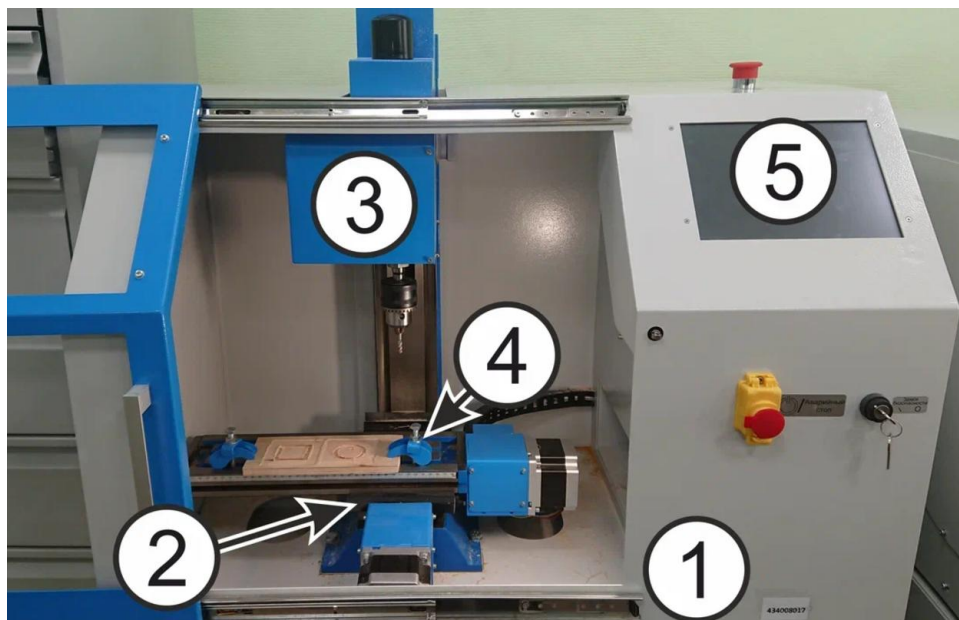
2. Материально-техническое обеспечение лабораторной работы

1. Станок фрезерный мод. УФСп-ЧПУ
2. Набор режущего и измерительного инструмента
3. ПО T-FLEX с модулем ЧПУ

3. Методические указания к выполнению работы

3.1. Подготовка средств технологического оснащения к выполнению заданной операции на станке с ЧПУ

На рисунке показаны фрезерный станок с ЧПУ модели УФСп-ЧПУ.



1 – станина станка; 2 – крестовой стол; 3 – шпиндельный узел; 4 – станочное приспособление; 5 – стойка ЧПУ

Рисунок 1 – Фрезерный станок УФСп-ЧПУ4

На рисунке **Ошибка! Источник ссылки не найден.** показана панель управления



Рисунок 2 – Блок управления фрезерным станком УФСн-ЧПУ

3.2. Нулевая точка рабочей системы координат заготовки (WCS)

Нулевая точка заготовки (**W**) определяется смещением нулевой точки станка (**M**) по осям X, Y и Z.

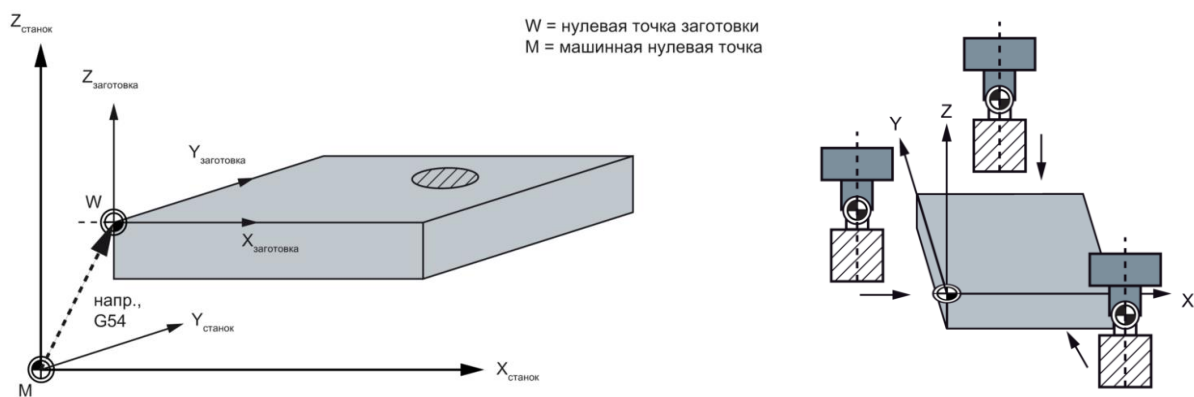


Рисунок 3 – Параметры привязки инструмента

Определение нулевой точки заготовки производят путем касания инструментом заготовки по всем трем граням и ввода полученных значений как коррекцию

3.3. Привязка режущих инструментов

При исполнении управляющей программы необходимо учитывать геометрию обрабатывающего инструмента. Она хранится в виде данных

коррекции инструмента. Каждый раз при создании инструмента система управления учитывает данные коррекции.

Данные коррекции инструмента (длина, радиус и диаметр) определяются путем измерения инструмента или ввода значений в список инструментов.

Учитывая фактическое положение точки **F** (нулевая точка державки инструмента) и нулевой точки **W** (нулевая точка заготовки), система управления может рассчитать значение коррекции в длинах по осям **X**, **Y** и **Z**.

На рисунках ниже показаны параметры привязки осевого инструмента

F - нулевая точка держателя инструмента

M - нулевая точка станка

W - нулевая точка заготовки

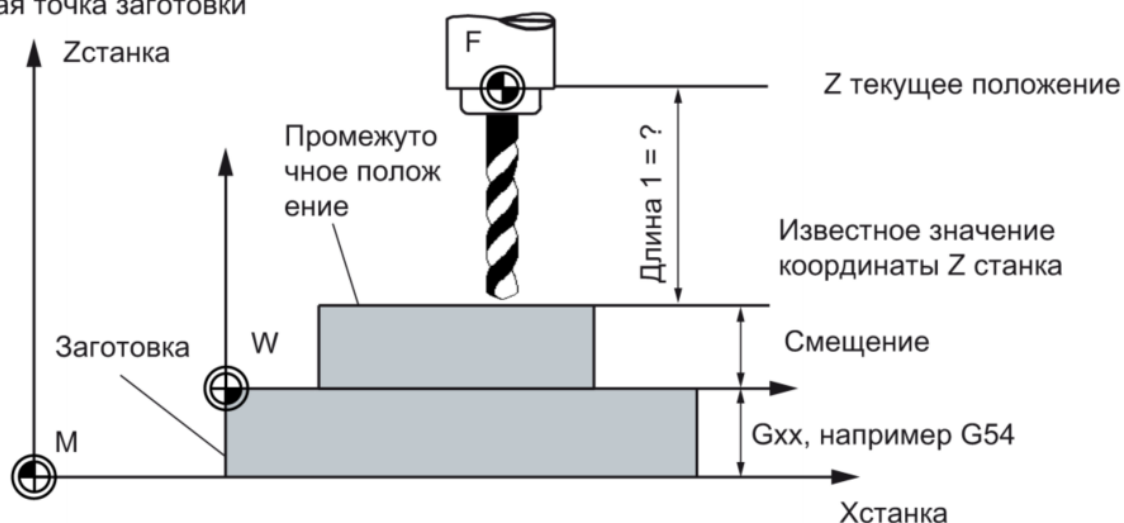


Рисунок 4 – Параметры привязки инструмента

Станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных операций на столе и в патроне 4-ой оси. При обработке наружных и внутренних поверхностей деталей типа призм, пазов, уступов и различные криволинейные поверхности и различной сложности, а также для сверления и нарезания резьб. Этот станок имеет 4 оси с горизонтальной осью вращения. Станок можно использовать для работы в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производств

4. Вопросы для проведения контрольного опроса

1. Какие виды работ можно выполнять на данном станке?
2. Как расшифровать PCNC?
3. Как осуществляется выход в исходное состояние станка.
4. Как производится задания нуля детали?

5. Какие команды отвечают за работу шпинделя?

5. Допуск студентов к выполнению лабораторной работы

Перед выполнением лабораторной работы (после изучения теоретического материала, приведенного в данном учебно-методическом пособии) преподавателем проводится контрольный опрос студентов, по результатам которого студент допускается либо не допускается к лабораторной работе.

Для подготовки к опросу необходимо прослушать курс лекций по соответствующей теме, а также самостоятельно изучить теоретический материал, приведенный в п. 1.3 настоящего учебно-методического пособия.

Для дополнительной подготовки к лабораторной работе можно использовать литературу, указанную в конце учебно-методического пособия.

6. Инструктаж по технике безопасности

Проведение лабораторной работы связано с нахождением студентов в помещении лаборатории кафедры цифровых и аддитивных технологий, где находится оборудование, представляющее собой источник повышенной опасности, поэтому при проведении лабораторной работы необходимо соблюдать меры предосторожности, изложенные в инструкции по технике безопасности, которую преподаватель доводит до сведения студентов перед началом лабораторной работы, при этом преподаватель проводит разъяснительную работу о последствиях, которые могут наступить при несоблюдении правил техники безопасности.

Далее студенты проставляют подписи о получении инструктажа в журнале, и только после этого непосредственно приступают к выполнению лабораторной работы.

Нахождение в лаборатории допускается только при соблюдении правил техники безопасности. При нахождении вблизи работающего металлообрабатывающего оборудования запрещается подходить к станам ближе, чем на один метр и прикасаться к ним.

В случае любых ситуаций, связанных с получением травмы, необходимо:

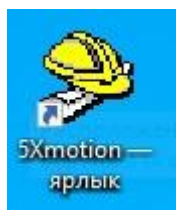
– немедленно сообщить о случившемся преподавателю, проводящему занятия, даже в случае незначительных травм (ушибы, ранения и т. п.);

- при поражении электрическим током немедленно выключить рубильники, вызвать скорую медицинскую помощь, а до прибытия врача пострадавшему делать искусственное дыхание;
- при необходимости пострадавшего направить к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь.

7. Порядок выполнения лабораторной работы

7.1. Перемещение рабочих органов станка в опорные точки

После включения питания станка необходимо произвести перемещение стола и шпиндельного узла в опорные (референтные) точки. Для начала работы необходимо открыть программу “**5Xmotion**”



7.2. Установка заготовки и режущих инструментов

Установите заготовку в станочное приспособление.

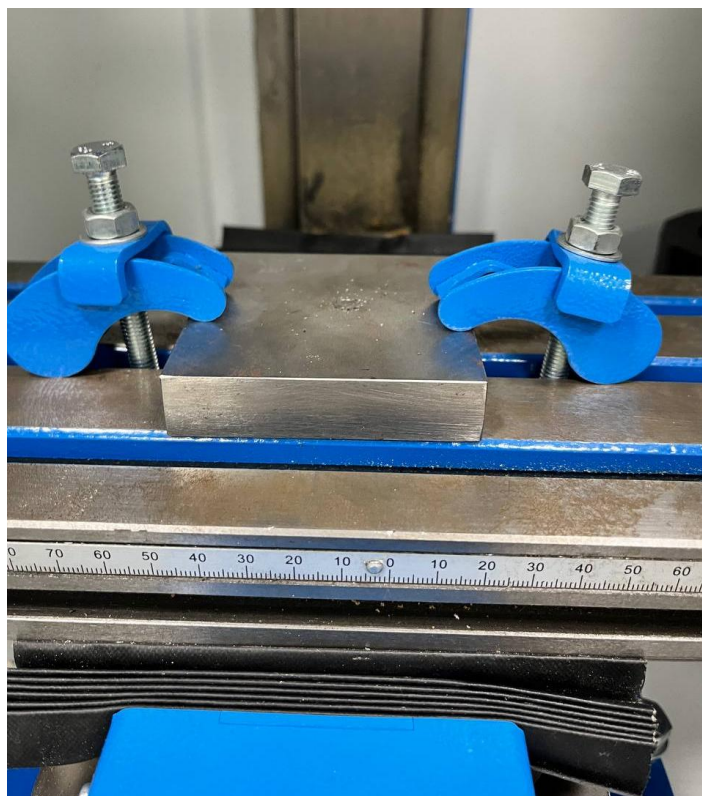


Рисунок 5 – Установка заготовки

Установите режущий инструмент в шпиндель.



Рисунок 6 – Установка инструмента

7.3. Привязка режущих инструментов

Таблица 1. Кнопки управления станком

1)Оси	  
2)Ось вращения револьверной головки	
3)Свободный ход (При включении функция ускоряет перемещение)	
4)Перемещает выбранную ось в нулевые точки станка	
5)Вращение шпинделя по часовой/против/остановка вращения	  
6)Настройка скорости вращения шпинделя	 

7)Значение кол-ва оборотов	S 1000 + -
8)Уменьшить/увеличить	- +

Для привязки инструмента подведите к нулевой точки заготовки инструмент. Для этого нам нужно перейти в “Ручное управление” и подвести по осям X и Z.

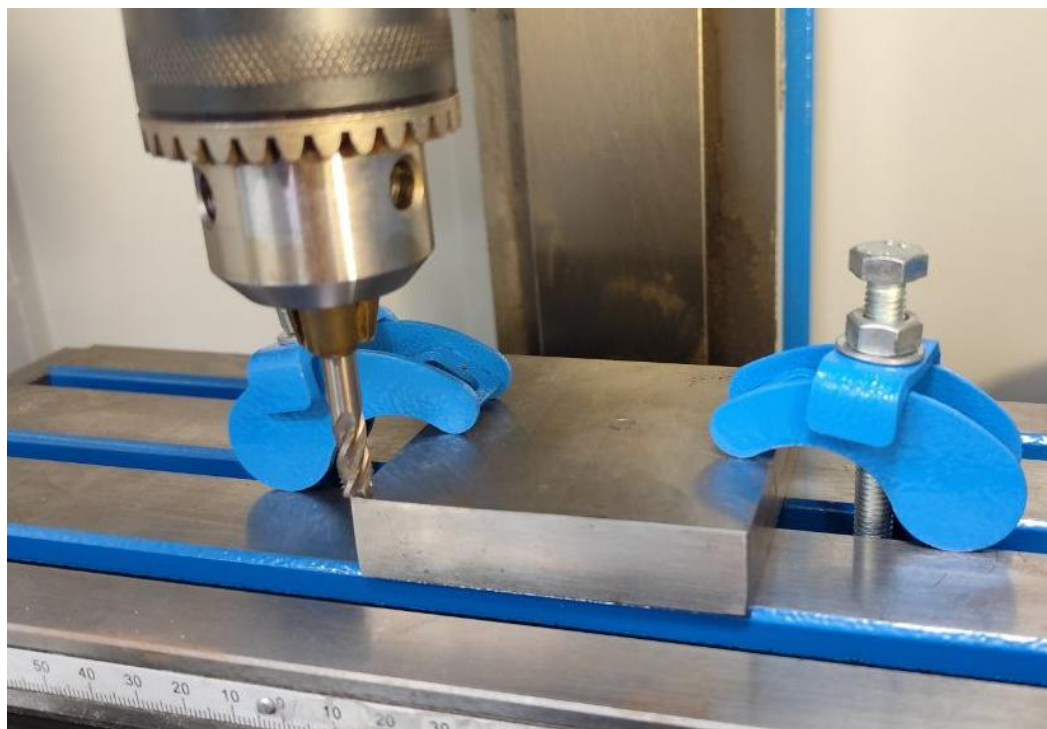


Рисунок 7 – Подвод инструмента

Зафиксируйте значения по осям X, Y и Z, затем перейдите в “Смещения нул.т.”

	СТАНОК	СМЕЩЕНИЕ(G53)	
X	61,370	61,370	
Y	31,370	31,370	
Z	14,331	14,331	
A	0,000		
B	0,000		
C	0,000		
F	0		
S	1000		G32

Рисунок 8 – Смещение по осям

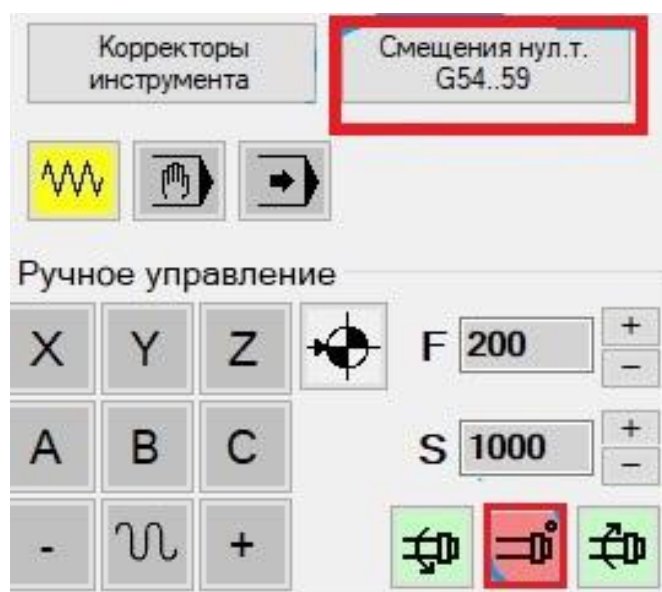


Рисунок 9 – Смещение нуля детали

Введите в таблицу значения X, Y и Z.

Смещение нул. т. дета...			
	X	Y	Z
54			
55	50.801	106.109	52.406
56	134.255	110.000	52.174
57	138.063	70.854	52.006
58	92.925	88.828	52.373
59	0.000	0.000	0.000

Рисунок 10 – Таблица смещений нуля детали

7.4. Запуск управляющей программы

Для запуска управляющей программы нужно предварительно вставить флешку с управляющей программой, далее перейти в ручное управление и вписать “G54”. Нажать  для выполнения команды.

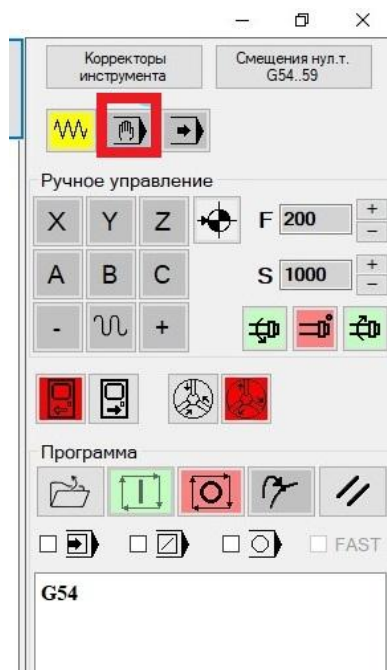


Рисунок 11 – Применение смещения нуля детали

Далее перейти в отмеченную вкладку.

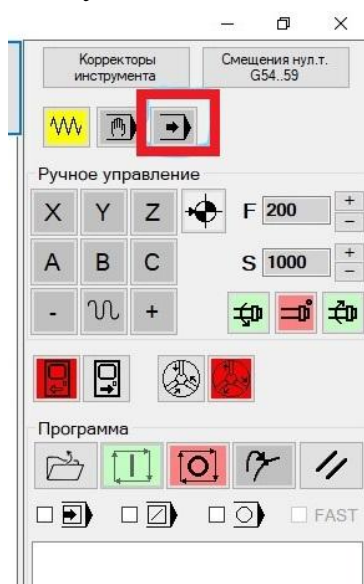


Рисунок 12 – Запуск управляющей программы

Нажать «Открыть файл с УП» и запустить нажатием .

8. Комплект индивидуальных заданий

Индивидуальным заданием для выполнения лабораторной работы является эскиз комплексной детали, из которой необходимо изобразить эскиз детали по заданному варианту.

Задание для вариантов 1 – 5 представлены на рис. 13 и в табл. 2

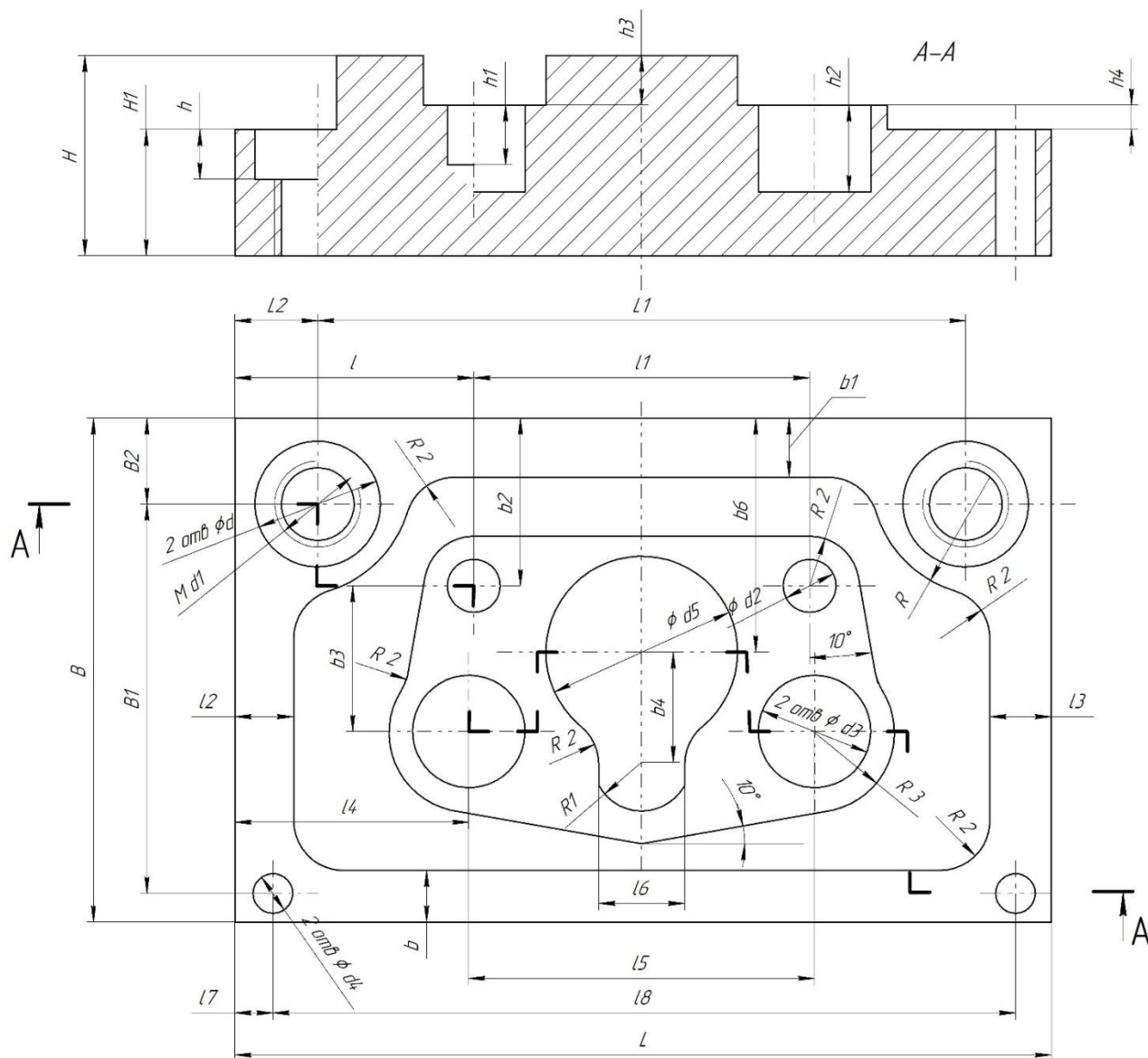


Рисунок 13 - Эскиз комплексной детали для вариантов с 1 по 5

Таблица 2. Параметры комплексной детали для вариантов с 1 по 5

N вар.	Размеры, мм																		
	L	B	H	B1	B2	L1	L2	H1	R	R1	R2	R3	1	11	12	13	14	15	16
1.1	240	150	60	-	-	-	-	40	36	-	15	-	-	-	18	18	-	-	-
1.2	200	140	50	-	-	-	-	-	-	-	15	25	55	90	-	-	55	90	-
1.3	100	100	40	-	-	-	-	-	-	14	12	-	-	-	-	-	-	-	28
1.4	180	120	45	-	-	-	-	25	-	-	-	-	50	80	-	-	50	80	-
1.5	110	90	35	40	25	50	25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N вар.	Размеры, мм																		
	l7	l8	b	b1	b2	b3	b4	b5	h	h1	h2	h3	h4	d	d1	d2	d3	d4	d5
1.1	-	-	16	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	-	-	30	45	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
1.3	-	-	-	-	-	-	33	40	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	50
1.4	-	-	-	-	35	40	-	-	-	18	26	-	-	-	-	16	34	-	-
1.5	15	80	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	38	27	-	-	12	-

Задание для вариантов с 6 по 10 представлены на рис. 14 и табл. 3

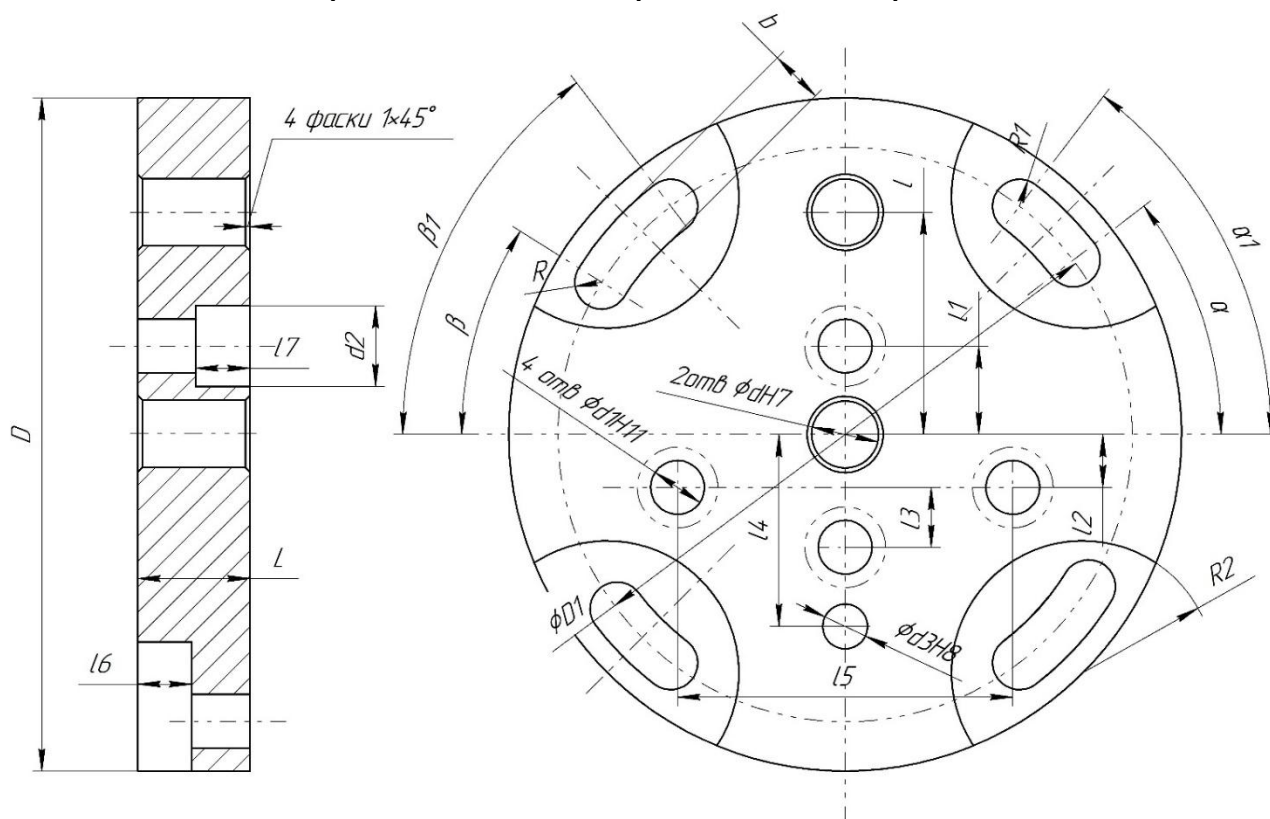


Рисунок 14 - Эскиз комплексной детали для вариантов с 6 по 10

Таблица 3. Параметры комплексной детали для вариантов с 6 по 10

N вар.	Размеры, мм																						
	D	D1	d	d1	d2	d3	b	L	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	R	R1	R2	α	$\alpha1$	β	$\beta1$
2.1	100	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	25	-	-	-	-
2.2	80	55	-	-	-	-	12	25	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	38	52	-	-
2.3	90	60	-	-	-	-	16	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	25	55
2.4	105	-	-	12	18	-	-	25	-	20	11	13	-	75	-	12	-	-	-	-	-	-	-
2.5	125	-	15	-	-	10	-	20	50	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Содержания отчета по лабораторной работе

В отчете по лабораторной работе приводятся исходные данные, результаты основных этапов выполнения наладки фрезерного станка с ЧПУ, а также выводы по проделанной работе. Ниже приведены основные элементы отчета по выполнению лабораторной работы.

В отчете указываются фамилия, имя и отчество, а также курс и группа студента, выполняющего лабораторную работу. В соответствии с распределением, оказывается номер варианта задания на лабораторную работу.